Corrigé — Masse volumique

Mesure d'une masse et d'un volume, masse volumique, unités et conversions, identification d'une espèce, flotter ou couler, liquides superposés

4e — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\rho = \frac{54}{20} = \underline{2{,}7 \text{ g/cm}^3}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\rho = \frac{39{,}5}{50} = 0{,}79$ g/mL : **éthanol**.

CORRIGÉ — Exercice 3

2 kg ; $0{,}92 \times 250 = \underline{230 \text{ g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Bois **flotte** ; fer **coule** ; glace **flotte** ; PVC **coule**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$V = 60 - 50 = 10$ cm^3 ; $\rho = \frac{89}{10} = 8{,}9$ g/cm^3 : **cuivre**.

CORRIGÉ — Exercice 6

2700 kg/m³ ; **0,92 g/cm³**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$V = \frac{500}{13{,}6} \approx \underline{36{,}8 \text{ cm}^3}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\rho = \frac{5{,}8}{0{,}3} \approx 19{,}3$ g/cm^3 : **oui**, c'est la masse volumique de l'or.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Huile **92 g** ; eau **100 g** ; sirop **130 g**.
b) Le plus dense en bas : **sirop, eau, huile**.
c) $150 + 92 + 100 + 130 = \underline{472 \text{ g}}$.
d) Plus dense que l'huile et l'eau, moins dense que le sirop : elle s'arrête **sur le sirop**, sous l'eau.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : 0,92 kg.
b) Vrai : $0{,}8 < 1$.
c) Vrai.
d) Faux : elle dépend seulement du matériau.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Masse : $50 + 39{,}5 = 89{,}5$ g ; $\rho = \frac{89{,}5}{96} \approx \underline{0{,}93 \text{ g/mL}}$. La **masse se conserve**, pas le volume.